# Модель начального этапа окисление железа в жидком свинце

Даниил Колотинский*

2 апреля 2026 г.

**Аннотация**

В работе рассмотрена одномерная нестационарная модель начального этапа окисления железа в жидком свинце при наличии растворённого кислорода, концентрация которого поддерживается на внешней границе диффузионного слоя. Модель включает уравнения диффузионного переноса растворённых кислорода и железа, кинетическое граничное условие растворения железа на поверхности стали и термодинамический критерий мгновенного образования твёрдофазного магнетита $Fe_3O_4$ с последующим удалением образующейся фазы из системы. Для заданной температуры 620 °C выполнены численные расчёты при различных значениях концентрации кислорода в объёме жидкого свинца. Показано, что увеличение содержания кислорода приводит к последовательному переходу от режима, в котором магнетит термодинамически неустойчив и отсутствует его отток, к режимам интенсивного оксидообразования, в которых образование $Fe_3O_4$ определяет эволюцию концентрационных профилей. Установлено, что при росте концентрации кислорода область максимального оттока магнетита смещается от внешней границы диффузионного слоя к поверхности стали, а при насыщении свинца по кислороду максимум оттока локализуется непосредственно на межфазной границе “сталь–свинец”.

## Содержание

**1 Теория** **2**

**2 Результаты** **6**

*ОИВТ РАН, kolotinskiy.da@phystech.edu

# 1 Теория

Рассматривается одномерная нестационарная задача начального окисления железа в жидком свинце вблизи поверхности стали. Координата $z$ отсчитывается по нормали к поверхности стали, причём $z = 0$ соответствует межфазной границе “сталь–свинец”, а $z = l$ — внешней границе диффузионного слоя в жидком металле. Предполагается, что в пределах слоя толщины $l$ эволюция системы определяется только диффузией растворённого кислорода и растворённого железа, а конвективный перенос учитывается неявно через задание конечной толщины диффузионного слоя и граничных условий на его внешней границе. Схема рассматриваемой системы приведена на рис. 1.

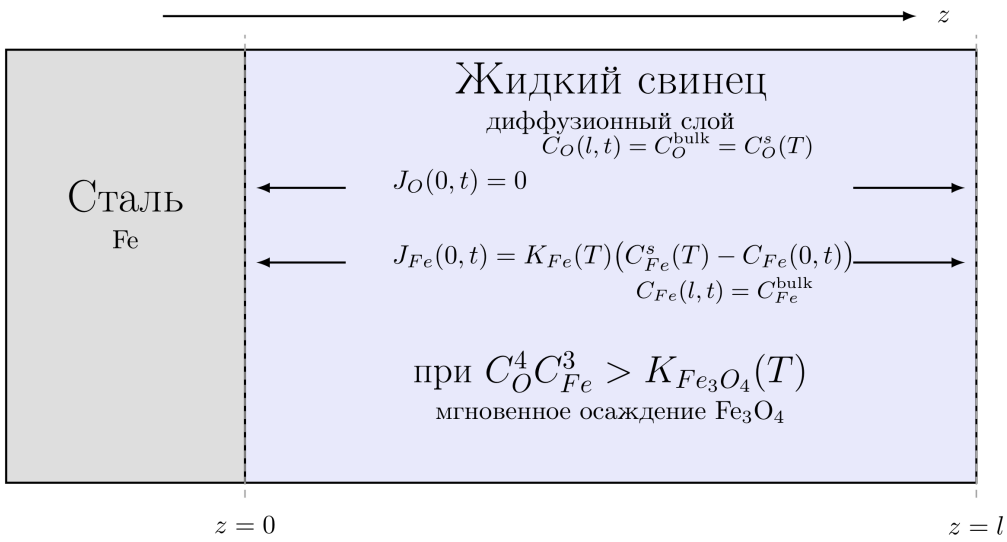


Рис. 1: Схема рассматриваемой системы и используемых граничных условий.

## Основные допущения

При построении модели принимаются следующие допущения.

1. Задача является одномерной: все искомые величины зависят только от координаты $z$ и времени $t$.

2. Температура $T$ постоянна во всём объёме системы, поэтому все термодинамические и кинетические коэффициенты являются функциями только температуры.

3. В жидком свинце рассматриваются только два растворённых компонента: кислород с концентрацией $C_O(z,t)$ и железо с концентрацией $C_{Fe}(z,t)$.

4. Формирование твёрдой фазы магнетита описывается в пределе мгновенного локального равновесия. Кинетическое сопротивление осаждению не учитывается.

5. Образовавшийся магнетит $Fe_3O_4$ мгновенно удаляется из расчётной области. Рост сплошной оксидной плёнки на поверхности стали не рассматривается.

## Уравнения переноса

В области $0 < z < l$ концентрации растворённого кислорода и железа удовлетворяют уравнениям нестационарной диффузии

$$\frac{\partial C_O}{\partial t} = D_O(T)\,\frac{\partial^2 C_O}{\partial z^2}, \tag{1}$$

$$\frac{\partial C_{Fe}}{\partial t} = D_{Fe}(T)\,\frac{\partial^2 C_{Fe}}{\partial z^2}, \tag{2}$$

где $D_O(T)$ и $D_{Fe}(T)$ — коэффициенты диффузии кислорода и железа в жидком свинце.

Для жидкого свинца используются температурные зависимости

$$D_O(T) = 10^{-4} \cdot 2.79 \times 10^{-3} \exp\left(-\frac{45587}{RT}\right), \tag{3}$$

$$D_{Fe}(T) = 10^{-4} \exp\left(\frac{a}{T} + b\right), \tag{4}$$

где $R$ — универсальная газовая постоянная, а параметры $a$ и $b$ определяются аппроксимацией экспериментальных данных для растворённого железа в свинце.

## Граничные условия

На поверхности стали при $z = 0$ для кислорода принимается условие нулевого потока

$$J_O(0,t) = -D_O(T)\,\left.\frac{\partial C_O}{\partial z}\right|_{z=0} = 0. \tag{5}$$

Такое условие соответствует приближению начального этапа процесса, в котором характерное время установления концентрационного профиля кислорода в жидком свинце считается существенно меньшим, чем характерное время поглощения кислорода сталью. Иными словами, на рассматриваемом временном интервале кислород практически не успевает заметно расходоваться на стороне стали, и перенос в свинце является доминирующим механизмом, определяющим распределение $C_O(z,t)$. Следует подчеркнуть, что данное допущение имеет ограниченную область применимости: на больших временах или при интенсивном химическом взаимодействии кислорода с металлом на границе раздела условие (5) может оказаться недостаточным и должно быть заменено на более общий кинетический закон межфазного обмена.

Для железа на поверхности стали задаётся кинетическое граничное условие

$$J_{Fe}(0,t) = -D_{Fe}(T)\left.\frac{\partial C_{Fe}}{\partial z}\right|_{z=0} = K_{Fe}(T)\Big(C^s_{Fe}(T) - C_{Fe}(0,t)\Big), \qquad (6)$$

где $K_{Fe}(T)$ — подвижность межфазной границы, а $C^s_{Fe}(T)$ — концентрация насыщения жидкого свинца по железу при температуре $T$. Величина потока (6) положительна при недонасыщении свинца железом у межфазной границы и описывает растворение железа из стали в жидкий металл.

На внешней границе диффузионного слоя при $z = l$ задаются постоянные концентрации

$$C_O(l,t) = C_O^{bulk} = C_O^s(T), \qquad (7)$$

$$C_{Fe}(l,t) = C_{Fe}^{bulk}, \qquad (8)$$

где $C_O^{bulk}$ принимается равной концентрации насыщения свинца по кислороду, а $C_{Fe}^{bulk}$ выбирается на линии устойчивости твёрдофазного магнетита:

$$\left(C_{Fe}^{bulk}\right)^3\left(C_O^{bulk}\right)^4 = K_{Fe_3O_4}(T). \qquad (9)$$

Тем самым внешняя граница расчётной области поддерживается в состоянии, соответствующем термодинамической границе устойчивости магнетита.

## Начальные условия

В начальный момент времени концентрации в диффузионном слое задаются в виде

$$C_O(z,0) = 0, \qquad (10)$$

$$C_{Fe}(z,0) = C_{Fe}^{bulk}. \tag{11}$$

Таким образом, в начальный момент жидкий свинец в пределах диффузионного слоя не содержит растворённого кислорода, а концентрация железа принимается равной значению на внешней границе слоя.

## Температурные зависимости термодинамических и кинетических параметров

Концентрация насыщения жидкого свинца по кислороду задаётся выражением

$$C_O^s(T) = 10^{3.21-\frac{5100}{T}}\,\frac{\rho_{Pb}(T)}{100\,m_O}, \tag{12}$$

а концентрация насыщения по железу —

$$C_{Fe}^s(T) = 10^{1.824-\frac{4860}{T}}\,\frac{\rho_{Pb}(T)}{100\,m_{Fe}}, \tag{13}$$

где $\rho_{Pb}(T)$ — плотность жидкого свинца, $m_O$ и $m_{Fe}$ — молярные массы кислорода и железа соответственно.

Для плотности жидкого свинца используется зависимость

$$\rho_{Pb}(T) = 11441 - 1.2795\,T. \tag{14}$$

Подвижность межфазной границы для железа вводится в виде

$$K_{Fe}(T) = \frac{1.22\times 10^{-4}\exp\left(-\frac{9418}{RT}\right)}{C_{Fe}^s(T)}. \tag{15}$$

## Критерий образования магнетита

Внутри диффузионного слоя локальное образование твёрдой фазы магнетита определяется термодинамическим критерием пересыщения

$$C_O^4(z,t)\,C_{Fe}^3(z,t) > K_{Fe_3O_4}(T), \tag{16}$$

где $K_{Fe_3O_4}(T)$ — константа равновесия, задающая линию устойчивости твёрдофазного магнетита.

Для рассматриваемой системы величина $K_{Fe_3O_4}(T)$ может быть записана через стандартные термодинамические функции компонентов:

$$K_{Fe_3O_4}(T) = \exp\left(\frac{G_{Fe_3O_4}^m(T) - 4\big(G_{PbO}^m(T) - \mu_{Pb}^m(T)\big) - 3G_{Fe}^m(T)}{RT}\right)\big(C_O^s(T)\big)^4\big(C_{Fe}^s(T)\big)^3, \tag{17}$$

где $G^m_{Fe_3O_4}(T)$, $G^m_{PbO}(T)$ и $G^m_{Fe}(T)$ — молярные энергии Гиббса соответствующих фаз, а $\mu^m_{Pb}(T)$ — химический потенциал свинца в жидкой фазе.

Если условие (16) выполнено, предполагается мгновенное осаждение магнетита с последующим удалением образовавшейся твёрдой фазы из расчётной области. После такого локального акта осаждения концентрации растворённых компонентов приводятся обратно на линию равновесия:

$$\left(C_O^{new}\right)^4\left(C_{Fe}^{new}\right)^3 = K_{Fe_3O_4}(T), \tag{18}$$

причём уменьшение концентраций определяется законом сохранения массы с учётом стехиометрии реакции образования магнетита,

$$3\,\mathrm{Fe} + 4\,\mathrm{O} \longrightarrow \mathrm{Fe_3O_4}. \tag{19}$$

Это даёт связь

$$C_O - C_O^{new} = \frac{4}{3}\Big(C_{Fe} - C_{Fe}^{new}\Big). \tag{20}$$

Тем самым в модели исключается существование локально пересыщенных по отношению к $\mathrm{Fe_3O_4}$ состояний: всякое такое состояние мгновенно заменяется равновесным, а избыток железа и кислорода интерпретируется как перешедший в твёрдую фазу.

### Итоговая математическая постановка

Таким образом, искомыми величинами задачи являются функции $C_O(z,t)$ и $C_{Fe}(z,t)$ в области $0 < z < l$, $t > 0$, которые удовлетворяют уравнениям (1)–(2), граничным условиям (5)–(8) и начальным условиям (10)–(11). Дополнительно после каждого шага интегрирования по времени в тех точках, где выполняется критерий (16), растворённые концентрации должны быть скорректированы по соотношениям (18) и (20). Такая постановка описывает начальную стадию растворения железа в жидком свинце при наличии внешнего источника кислорода и позволяет анализировать условия локального возникновения магнетита в диффузионном слое.

## 2 Результаты

В данном разделе представлены результаты численного моделирования для температуры $T = 620\,^\circ\mathrm{C}$ и толщины диффузионного слоя $l = 10^{-4}$. Во всех расчётах варьировалась только концентрация кислорода на внешней границе диффузионного слоя $C_O^{bulk}$, тогда как остальные параметры

модели оставались неизменными. Анализ выполнен для шести значений $C_O^{bulk}$: $3{,}161 \times 10^{-10}$, $3{,}161 \times 10^{-7}$, $3{,}161 \times 10^{-6}$, $3{,}161 \times 10^{-5}$, $3{,}161 \times 10^{-4}$ и $3{,}161 \times 10^{-3}$ масс. %. Результаты ниже приведены в порядке возрастания концентрации кислорода в объёме жидкого свинца.

## Случай $C_O^{bulk} = 3{,}161 \times 10^{-10}$ масс. %

При концентрации кислорода в объёме жидкого свинца $C_O^{bulk} = 3.161 \times 10^{-10}$ масс. % твёрдофазный магнетит оказывается термодинамически неустойчивым даже при концентрации железа, равной его концентрации насыщения в свинце. Поэтому в рассматриваемом режиме условие устойчивости $Fe_3O_4$ не достигается ни в одной области расчётного объёма. Вследствие этого перенос кислорода и железа протекает независимо, без связывания компонентов в твёрдую оксидную фазу. Стационарные и нестационарные профили отражают именно диффузионное перераспределение растворённых компонентов, тогда как поток магнетита отсутствует по всей толщине диффузионного слоя. Соответствующие стационарные распределения концентраций и поток магнетита показаны на рис. 2, нестационарная эволюция профилей растворённых компонентов — на рис. 3, изменение локального потока магнетита и граничных концентраций — на рис. 4, а интегральный отток твёрдой фазы — на рис. 5. В данном случае интегральный отток $Fe_3O_4$ также равен нулю.

## Случай $C_O^{bulk} = 3{,}161 \times 10^{-7}$ масс. %

При увеличении концентрации кислорода в объёме жидкого свинца до $C_O^{bulk} = 3.161 \times 10^{-7}$ масс. % твёрдофазный магнетит уже оказывается устойчивым при концентрации железа, равной концентрации его насыщения в свинце. Поэтому в расчётном объёме становится возможным образование твёрдой оксидной фазы, а отток $Fe_3O_4$ становится ненулевым. Появление осаждения магнетита существенно влияет на профили концентраций железа и кислорода, поскольку перенос этих компонентов теперь оказывается связанным через локальное образование твёрдой фазы. Интересно отметить, что локальный отток магнетита имеет максимум как на границе со сталью, так и вблизи внешней границы диффузионного слоя, где поддерживается концентрация кислорода. Таким образом, в данном режиме оксидообразование уже играет заметную роль в перераспределении компонентов по объёму жидкого свинца. Детали стационарного режима приведены на рис. 6, эволюция концентрационных профилей показана на рис. 7, изменение локального потока магнетита и

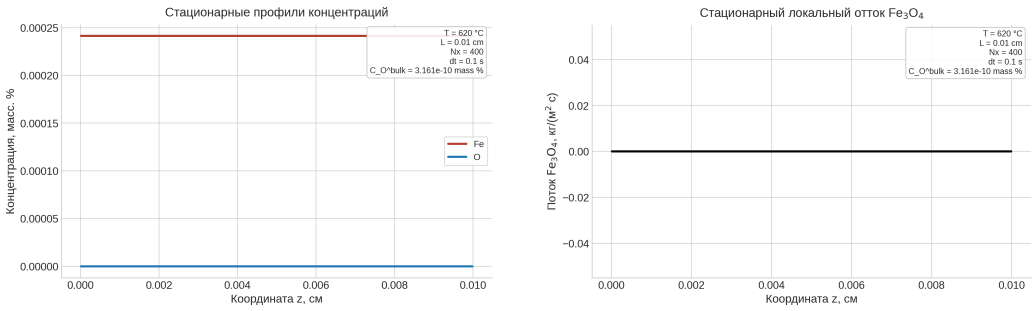


Рис. 2: Стационарные результаты для случая $C_O^{bulk} = 3{,}161 \times 10^{-10}$ масс. %: распределения концентраций растворённых компонентов и локальный поток удаляемого магнетита.

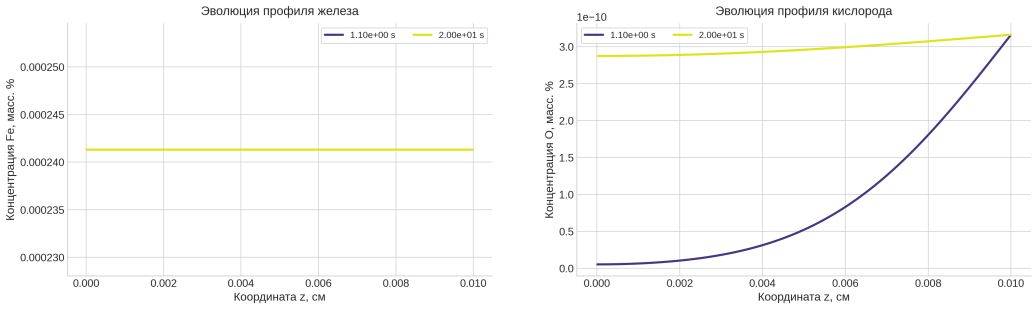


Рис. 3: Эволюция профилей растворённого железа и кислорода для случая $C_O^{bulk} = 3{,}161 \times 10^{-10}$ масс. %.

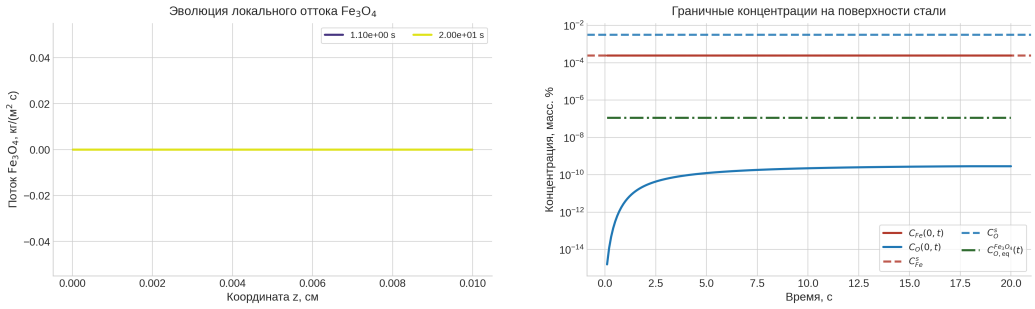


Рис. 4: Эволюция локального потока магнетита и граничных концентраций на поверхности стали для случая $C_O^{bulk} = 3{,}161 \times 10^{-10}$ масс. %.

граничных концентраций — на рис. 8, а интегральный отток магнетита — на рис. 9.

## Случай $C_O^{bulk} = 3{,}161 \times 10^{-6}$ масс. %

При дальнейшем увеличении концентрации кислорода до $C_O^{bulk} = 3.161 \times 10^{-6}$ масс. % процесс образования твёрдофазного магнетита заметно активизируется. В этом режиме влияние оксидообразования на распределение компонентов становится значительно более выраженным, чем в случае $C_O^{bulk} = 3.161 \times 10^{-7}$ масс. %. При этом важно отметить, что поток кислорода к поверхности стали всё ещё существенно меньше, чем поток железа от стали в объём жидкого свинца, где поддерживается заданная концентрация кислорода. Это хорошо согласуется с концентрационными профилями, из которых видно, что именно перенос железа в направлении внешней границы продолжает играть определяющую роль в формировании распределений компонентов. Вместе с тем твёрдофазный магнетит в данном случае образуется уже во всей области моделирования. Пространственное распределение локального оттока $Fe_3O_4$ имеет один отчётливо выраженный максимум вблизи границы, на которой поддерживается концентрация кислорода; этот максимум можно интерпретировать как реакционный фронт, соответствующий области наиболее интенсивного оксидообразования. Стационарные распределения и локальный поток магнетита представлены на рис. 10, эволюция профилей растворённого железа и кислорода — на рис. 11, изменение локального потока и граничных концентраций — на рис. 12, а интегральный отток магнетита — на рис. 13.

## Случай $C_O^{bulk} = 3{,}161 \times 10^{-5}$ масс. %

При концентрации кислорода $C_O^{bulk} = 3.161 \times 10^{-5}$ масс. % по сравнению с предыдущим случаем возрастают как поток, так и концентрации кислорода в диффузионном слое. Это приводит к дальнейшему усилению процесса образования твёрдофазного магнетита и к более заметному влиянию оксидообразования на распределения растворённых компонентов. Характерной особенностью данного режима является постепенное смещение фронта реакции в направлении границы стали. Иными словами, область наиболее интенсивного образования и удаления $Fe_3O_4$ по мере увеличения концентрации кислорода смещается от внешней границы диффузионного слоя в сторону межфазной границы “сталь–свинец”. Иллюстрации стационарного режима приведены на рис. 14, нестационарные профили концентраций — на рис. 15, поведение локального потока

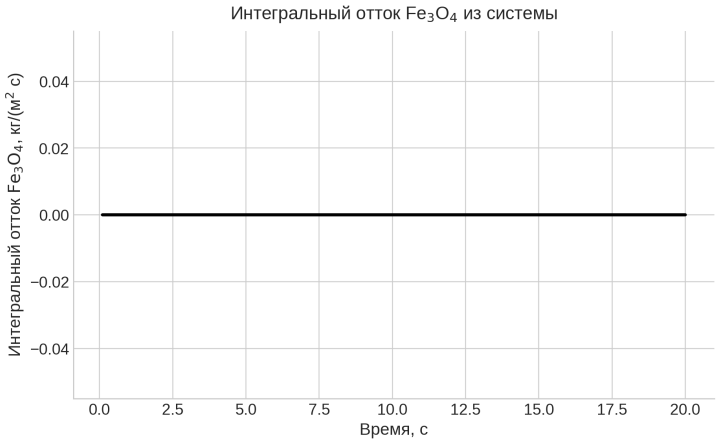


Рис. 5: Интегральный отток магнетита из системы для случая $C_O^{bulk} = 3{,}161 \times 10^{-10}$ масс. %.

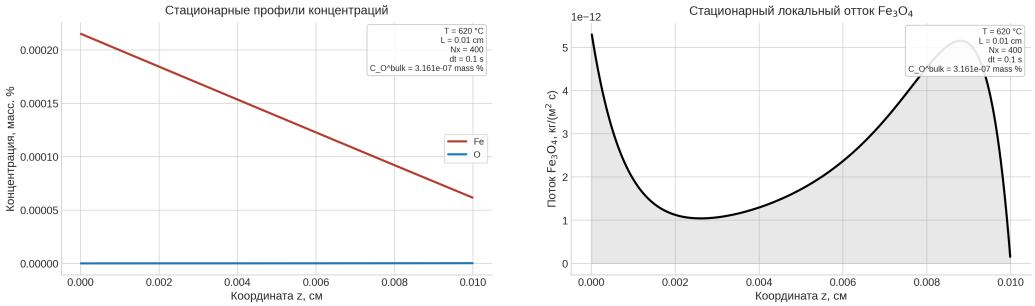


Рис. 6: Стационарные результаты для случая $C_O^{bulk} = 3{,}161 \times 10^{-7}$ масс. %: распределения концентраций растворённых компонентов и локальный поток удаляемого магнетита.

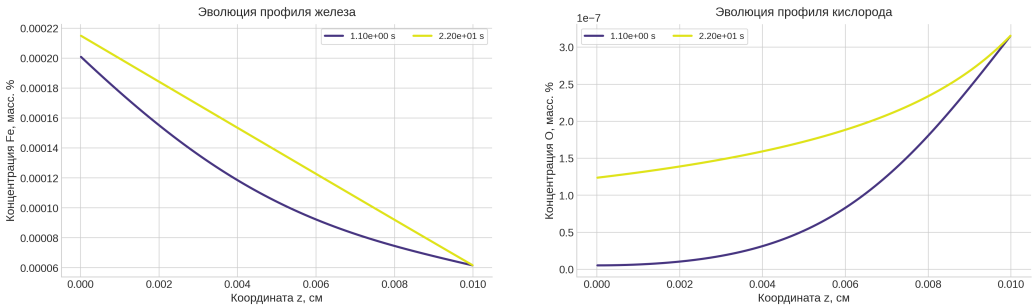


Рис. 7: Эволюция профилей растворённого железа и кислорода для случая $C_O^{bulk} = 3{,}161 \times 10^{-7}$ масс. %.

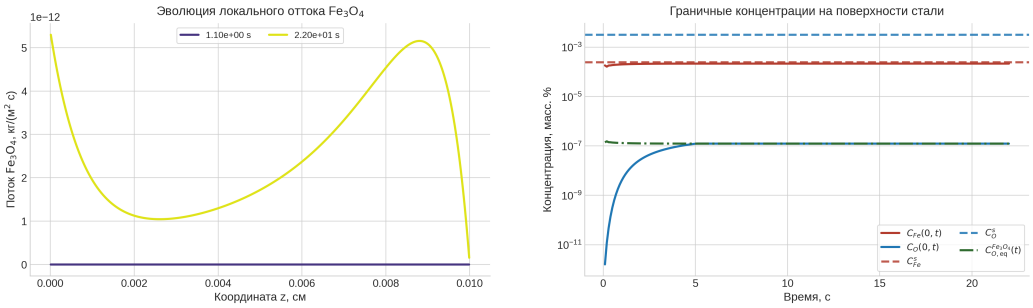


Рис. 8: Эволюция локального потока магнетита и граничных концентраций на поверхности стали для случая $C_O^{bulk} = 3{,}161 \times 10^{-7}$ масс. %.

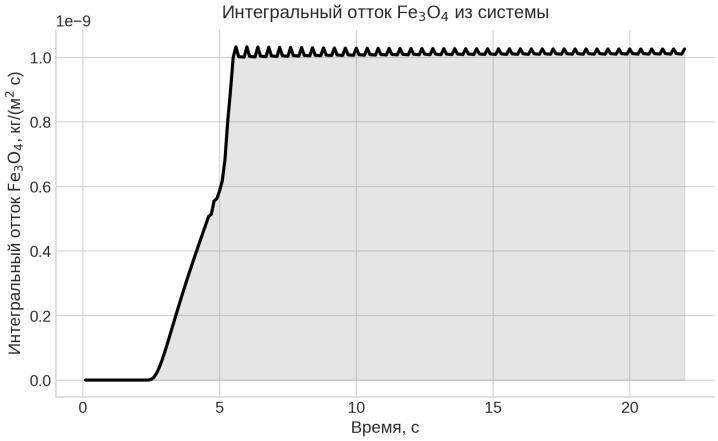


Рис. 9: Интегральный отток магнетита из системы для случая $C_O^{bulk} = 3{,}161 \times 10^{-7}$ масс. %.

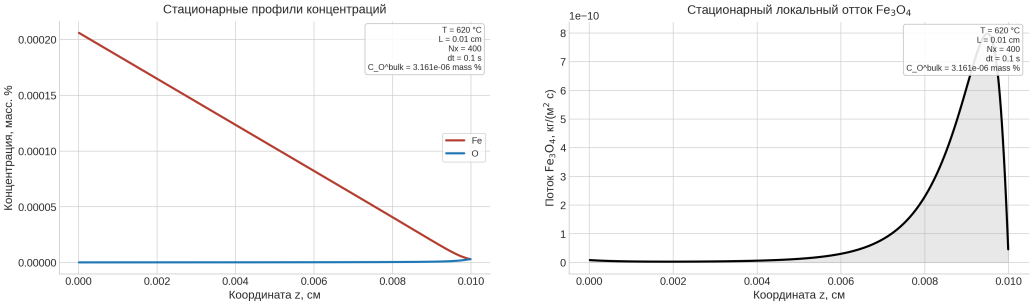


Рис. 10: Стационарные результаты для случая $C_O^{bulk} = 3{,}161 \times 10^{-6}$ масс. %: распределения концентраций растворённых компонентов и локальный поток удаляемого магнетита.

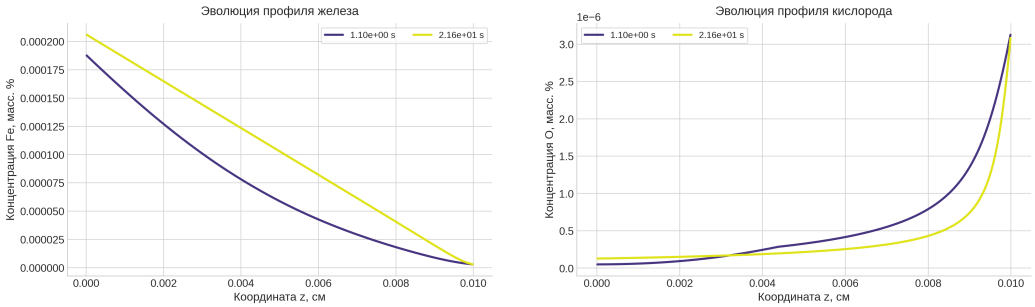


Рис. 11: Эволюция профилей растворённого железа и кислорода для случая $C_O^{bulk} = 3{,}161 \times 10^{-6}$ масс. %.

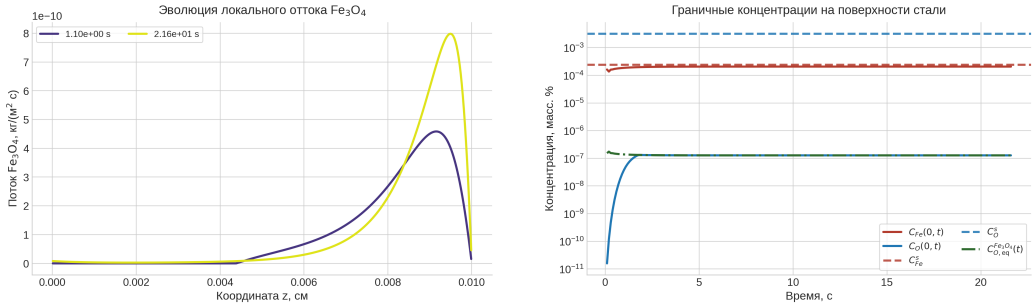


Рис. 12: Эволюция локального потока магнетита и граничных концентраций на поверхности стали для случая $C_O^{bulk} = 3{,}161 \times 10^{-6}$ масс. %.

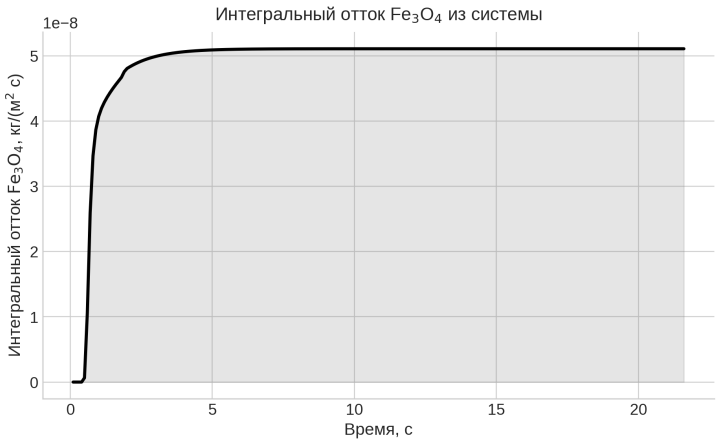


Рис. 13: Интегральный отток магнетита из системы для случая $C_O^{bulk} = 3{,}161 \times 10^{-6}$ масс. %.

магнетита и граничных концентраций — на рис. 16, а интегральный отток — на рис. 17.

## Случай $C_O^{bulk} = 3{,}161 \times 10^{-4}$ масс. %

При концентрации кислорода $C_O^{bulk} = 3.161 \times 10^{-4}$ масс. % влияние кислорода на эволюцию системы ещё более возрастает. В этом режиме поток кислорода уже становится немного больше потока железа, что отражает существенное усиление роли кислородного переноса в формировании распределений компонентов и в поддержании образования твёрдофазного магнетита. В результате фронт реакции смещается ещё ближе к поверхности стали и в данном случае располагается уже ближе к межфазной границе “сталь–свинец”, чем к внешней границе, на которой поддерживается концентрация кислорода. Таким образом, по сравнению с предыдущим случаем область наиболее интенсивного образования и удаления $Fe_3O_4$ продолжает продвигаться в направлении поверхности стали. Соответствующие стационарные результаты показаны на рис. 18, эволюция профилей растворённых компонентов — на рис. 19, изменение локального потока магнетита и граничных концентраций — на рис. 20, а интегральный отток магнетита — на рис. 21.

## Случай $C_O^{bulk} = 3{,}161 \times 10^{-3}$ масс. %

При задании концентрации растворённого кислорода, равной концентрации его насыщения, то есть при $C_O^{bulk} = 3.161 \times 10^{-3}$ масс. %, поток кислорода уже существенно преобладает над потоком железа. В этом режиме максимум оттока магнетита располагается непосредственно на границе со сталью, что указывает на предельное смещение области наиболее интенсивного оксидообразования к межфазной границе “сталь–свинец”. Таким образом, в данном случае образование $Fe_3O_4$ в наибольшей степени определяет характер перераспределения компонентов в системе. Это подтверждается стационарными распределениями и локальным потоком магнетита на рис. 22, нестационарными профилями концентраций на рис. 23, изменением локального потока и граничных концентраций на рис. 24, а также интегральным оттоком на рис. 25.

## Сравнение рассмотренных режимов

Сопоставление полученных результатов показывает, что при увеличении концентрации кислорода в объёме жидкого свинца система последовательно переходит через несколько качественно различных режимов. При

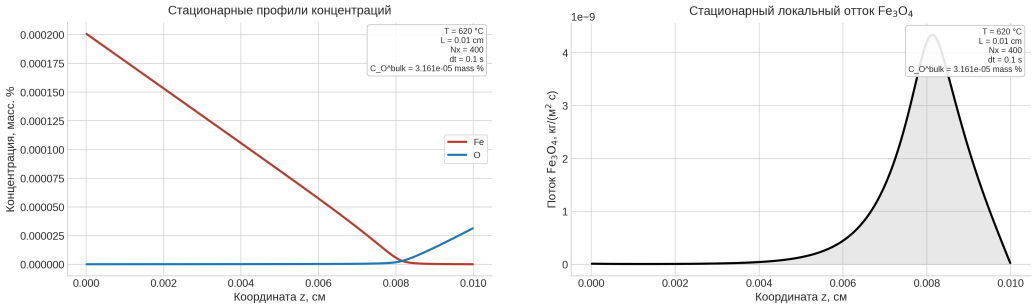


Рис. 14: Стационарные результаты для случая $C_O^{bulk} = 3{,}161 \times 10^{-5}$ масс. %: распределения концентраций растворённых компонентов и локальный поток удаляемого магнетита.

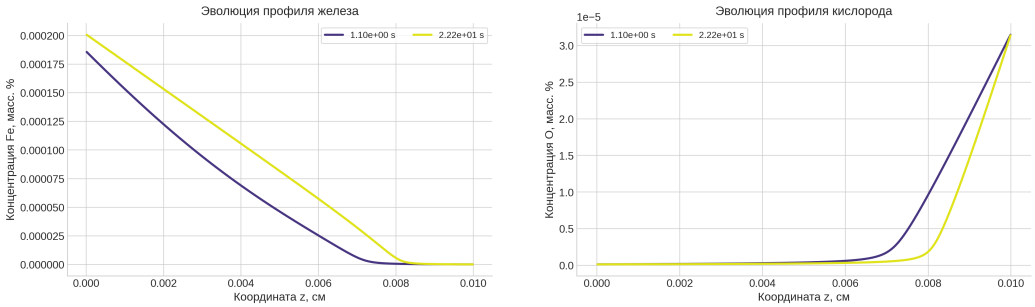


Рис. 15: Эволюция профилей растворённого железа и кислорода для случая $C_O^{bulk} = 3{,}161 \times 10^{-5}$ масс. %.

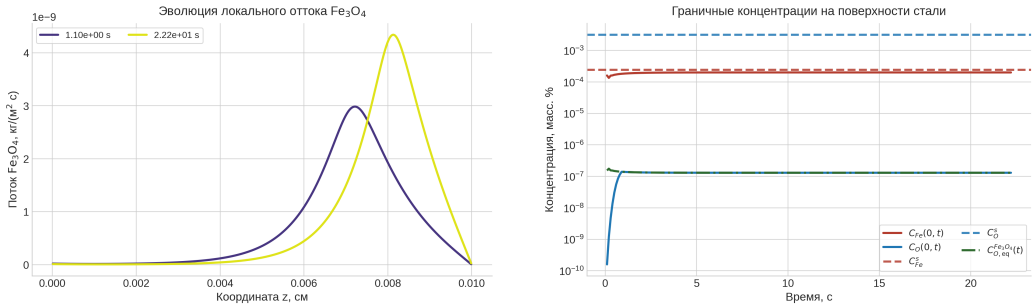


Рис. 16: Эволюция локального потока магнетита и граничных концентраций на поверхности стали для случая $C_O^{bulk} = 3{,}161 \times 10^{-5}$ масс. %.

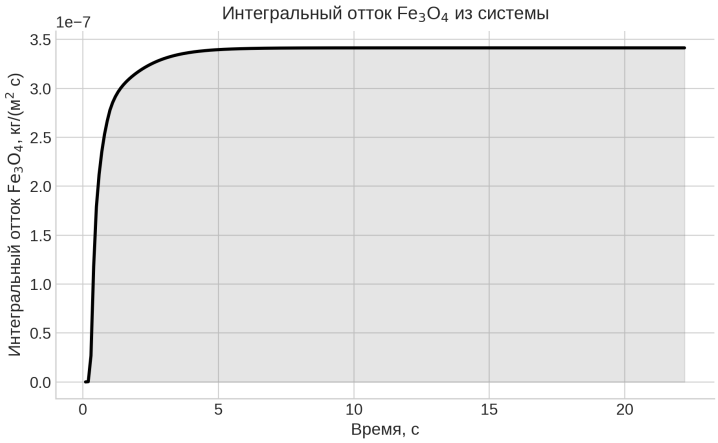


Рис. 17: Интегральный отток магнетита из системы для случая $C_O^{bulk} = 3{,}161 \times 10^{-5}$ масс. %.

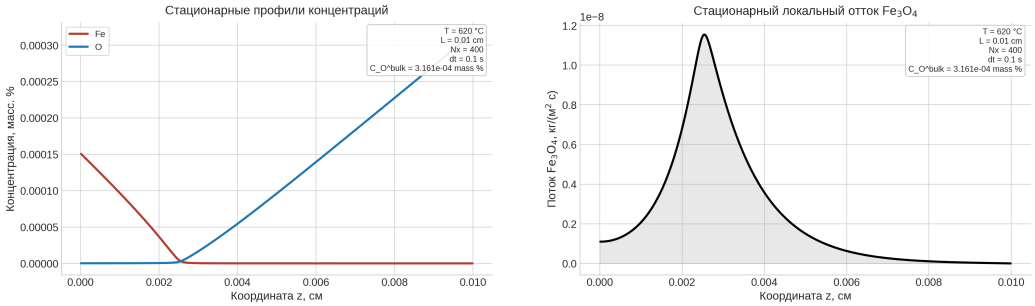


Рис. 18: Стационарные результаты для случая $C_O^{bulk} = 3{,}161 \times 10^{-4}$ масс. %: распределения концентраций растворённых компонентов и локальный поток удаляемого магнетита.

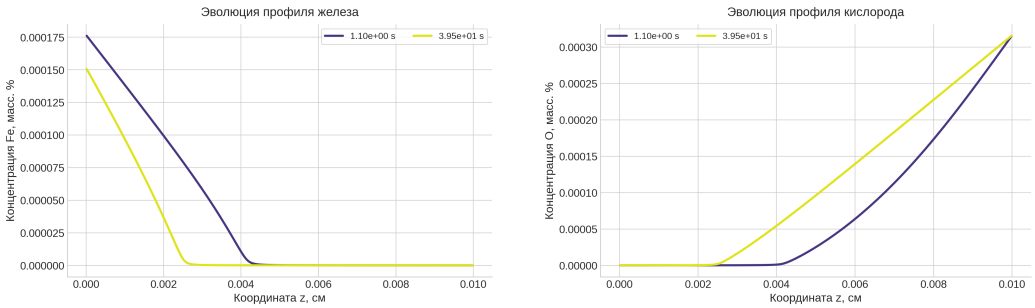


Рис. 19: Эволюция профилей растворённого железа и кислорода для случая $C_O^{bulk} = 3{,}161 \times 10^{-4}$ масс. %.

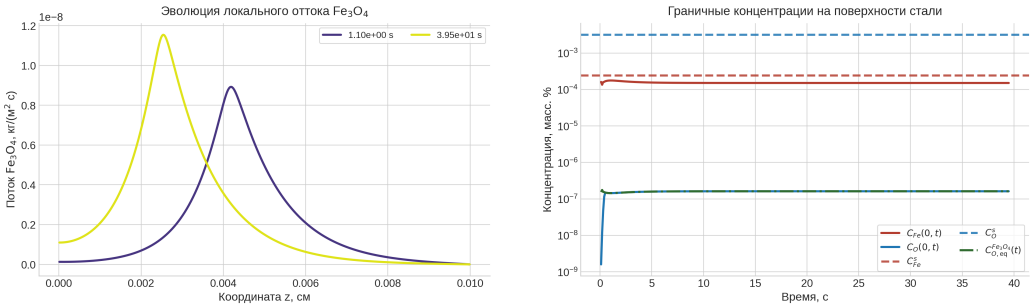


Рис. 20: Эволюция локального потока магнетита и граничных концентраций на поверхности стали для случая $C_O^{bulk} = 3{,}161 \times 10^{-4}$ масс. %.

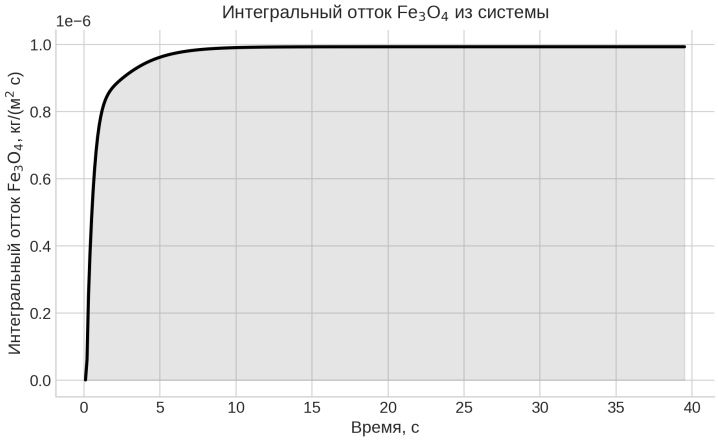


Рис. 21: Интегральный отток магнетита из системы для случая $C_O^{bulk} = 3{,}161 \times 10^{-4}$ масс. %.

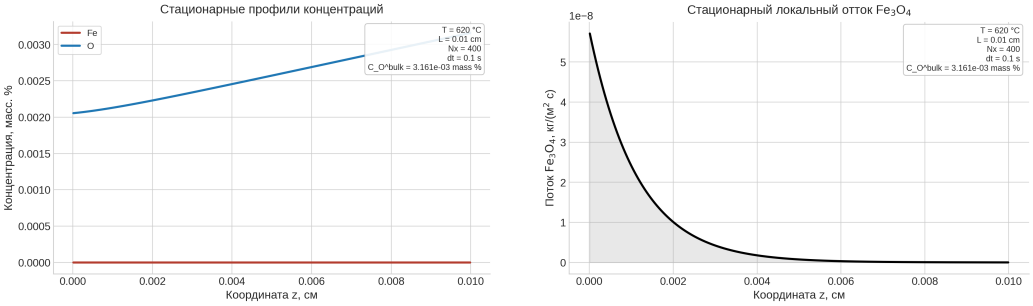


Рис. 22: Стационарные результаты для случая $C_O^{bulk} = 3{,}161 \times 10^{-3}$ масс. %: распределения концентраций растворённых компонентов и локальный поток удаляемого магнетита.

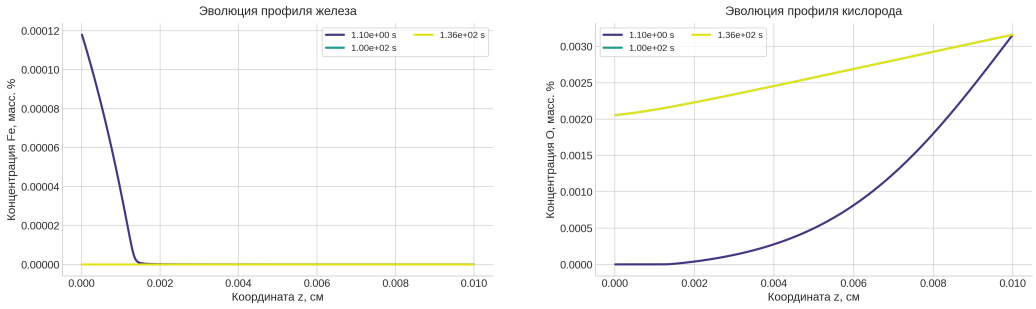


Рис. 23: Эволюция профилей растворённого железа и кислорода для случая $C_O^{bulk} = 3{,}161 \times 10^{-3}$ масс. %.

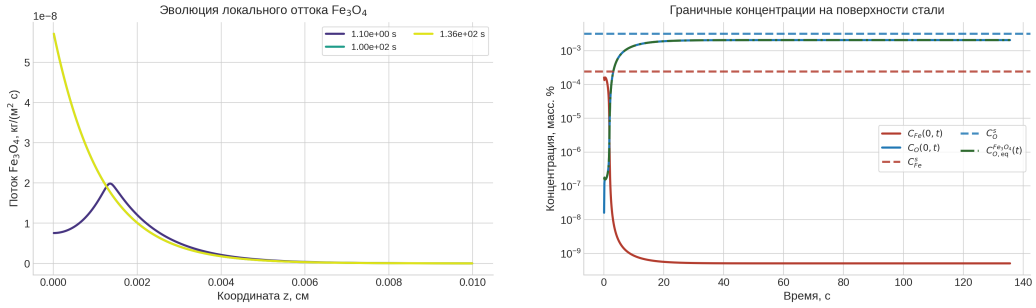


Рис. 24: Эволюция локального потока магнетита и граничных концентраций на поверхности стали для случая $C_O^{bulk} = 3{,}161 \times 10^{-3}$ масс. %.

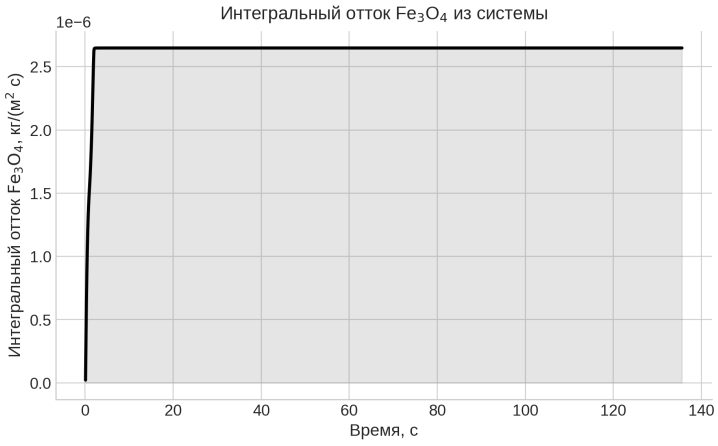


Рис. 25: Интегральный отток магнетита из системы для случая $C_O^{bulk} = 3{,}161 \times 10^{-3}$ масс. %.

минимальной концентрации $C_O^{bulk} = 3.161 \times 10^{-10}$ масс. % твёрдофазный магнетит неустойчив во всём расчётном объёме, вследствие чего перенос железа и кислорода протекает независимо, а отток $Fe_3O_4$ отсутствует. Уже при $C_O^{bulk} = 3.161 \times 10^{-7}$ масс. % магнетит становится устойчивым, и в системе появляется ненулевой поток твёрдой фазы; характерной особенностью этого режима является наличие двух максимумов локального оттока магнетита — у границы со сталью и вблизи границы поддержания кислорода.

При дальнейшем увеличении $C_O^{bulk}$ до $3.161 \times 10^{-6}$ масс. % образование магнетита распространяется на весь расчётный объём, а пространственное распределение его оттока приобретает один выраженный максимум, который можно интерпретировать как реакционный фронт, локализованный вблизи кислородной границы. При переходе к $C_O^{bulk} = 3.161 \times 10^{-5}$ масс. % и $3.161 \times 10^{-4}$ масс. % этот фронт последовательно смещается в направлении поверхности стали. При этом сначала поток кислорода остаётся меньше потока железа, а затем становится с ним сопоставимым и даже несколько превышает его. Наконец, при $C_O^{bulk} = 3.161 \times 10^{-3}$ масс. %, соответствующем насыщению свинца по кислороду, поток кислорода уже существенно преобладает над потоком железа, а максимум оттока магнетита располагается непосредственно на границе со сталью.

Таким образом, вся серия расчётов демонстрирует закономерную эволюцию от режима, в котором оксидная фаза отсутствует, к режиму, где образование магнетита становится определяющим фактором перераспределения компонентов в системе. По мере роста $C_O^{bulk}$ не только возрастает интегральный отток $Fe_3O_4$, но и происходит последовательное смещение области наиболее интенсивного оксидообразования от внешней границы диффузионного слоя к межфазной границе “сталь–свинец”, что наглядно прослеживается по совокупности рис. 2–25.